

類題演習 — 部分積分・置換積分（定積分の定番）

次の定積分の値を求めよ。導出過程を示せ。（ヒント：部分積分の公式 $\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$ 、および適切な置換による変数変換を用いる。）

問 1. 次の定積分の値を求めよ。

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$$

問 2. 次の定積分の値を求めよ。

$$\int_0^1 x e^x \, dx$$

問 3. 次の定積分の値を求めよ。

$$\int_1^e x \ln x \, dx$$

問 4. 次の定積分の値を求めよ。（循環型の部分積分を用いよ。）

$$\int_0^{\pi} e^x \cos x \, dx$$

問 5. 次の定積分の値を求めよ。（適切な置換を用いよ。）

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$$